



Advanced Planning in Production and Logistics - Optimization Lab

Kick-Off

Lehrstuhl für Operations Management
RWTH Aachen
Kackertstraße 7
52072 Aachen



Operations
Management



- **Dozentin: Dr. Christina Liepold-Viehweger**
Sprechstunde: nach Vereinbarung, per E-Mail anmelden
christina.liepold@om.rwth-aachen.de

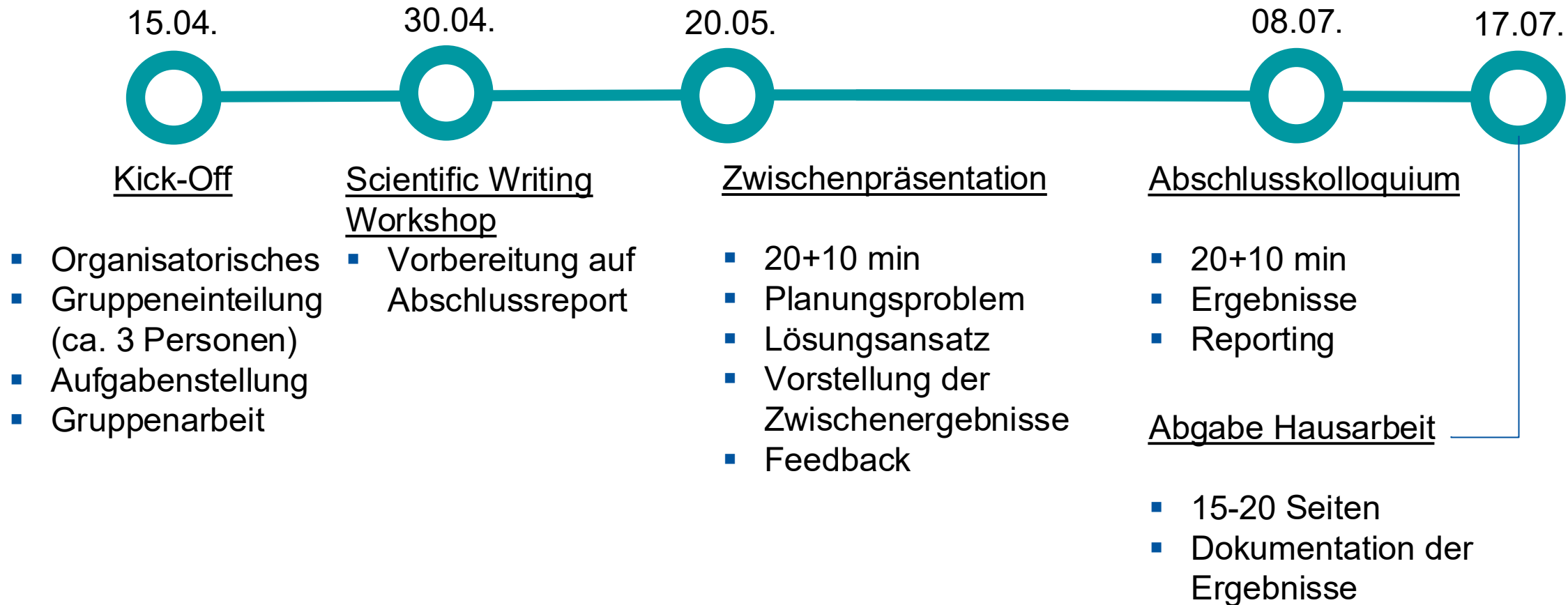


- **Betreuende Mitarbeiter: Simon Thomä & Yu Li**
Sprechstunde: nach Vereinbarung, per E-Mail anmelden
simon.thomae@om.rwth-aachen.de
yu.li@om.rwth-aachen.de



- **Sekretariat: Heika Straeten**
sekretariat@om.rwth-aachen.de
- Lehrstuhl: <http://om.rwth-aachen.de/>





Teilnahme an Gruppenterminen und Kolloquien ist erforderlich

- Prüfen Sie bitte, ob Sie an den oben angegebenen Terminen teilnehmen können
- Individuell vereinbarte Gruppentermine finden als Präsenztermine statt

Was ist das Ziel?

- Jede Gruppe bearbeitet das in der **DISPLIB 2025 Competition** vorgestellte **Train Dispatching Problem**
- Jede Gruppe muss zuerst ein MIP Model für das Problem aufstellen
- Anschließend muss ein weiterführender Ansatz (z.B. Erweiterung des MIPs, heuristischer Ansatz, Hexaly, etc.) implementiert werden
- **Der Lösungsansatz soll aufgearbeitet, implementiert, gelöst und kritisch diskutiert werden.**



- Wissenschaftliches Problemlösen
- Selbstorganisation
- Projektmanagement
- Softwareskills zur problemadäquaten Umsetzung

L^AT_EX

hexaly

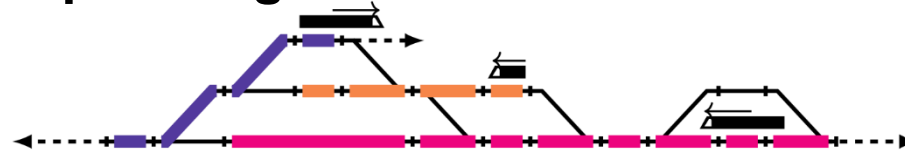


GUROBI
OPTIMIZATION

Kurze Einführung: Train Dispatching Problem

Input:

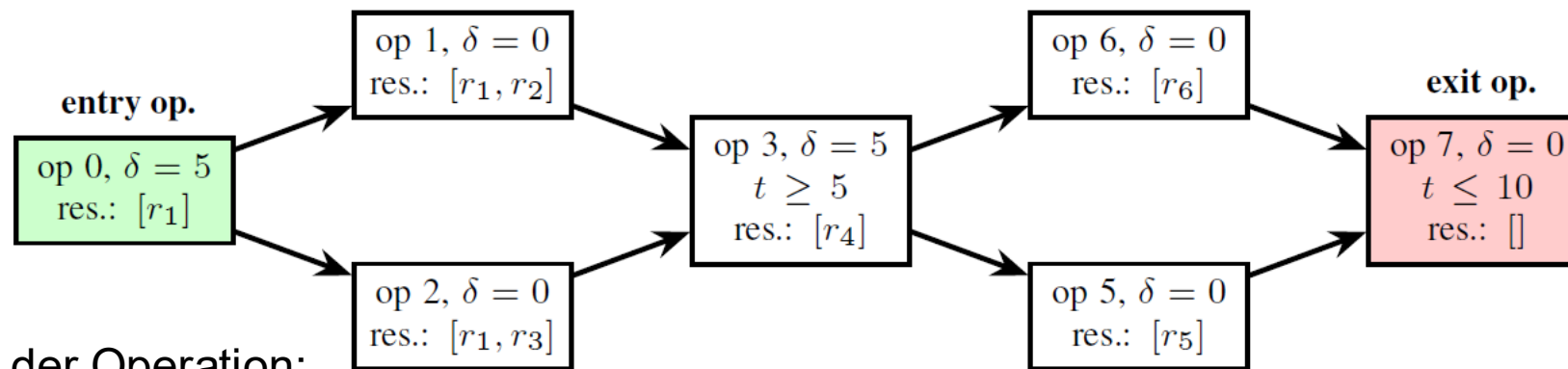
- Liste an Zügen
- Liste an Ressourcen (z.B. Streckenabschnitte)
- Jeder Zug muss eine Liste an „Operationen“ ausführen (gegeben als *train operation graph*)
- Teilweise benötigen verschiedene Züge die selben Ressourcen (z.B. selben Streckenabschnitt)



Ziel:

- Schedule wann welche Ressource welchem Zug zur Verfügung gestellt wird
- Für jeden Zug ein Zeitplan wann welche Operation ausgeführt werden soll

Detaillierte Informationen finden Sie unter: <https://displib.github.io/> und DISPLIB Paper in Moodle



δ : Dauer der Operation;
 t : Zeitpunkt wann mit Operation begonnen wird

Quelle: <https://displib.github.io/>

DISPLIB: a library of train dispatching problem
Online Khosr, Hossain Lathapathi, Carlo Mannes, Giorgio Saverio

Abstract
Optimization-based decision support systems have a significant potential to reduce delays and improve efficiency in the railway, by automatically re-scheduling and re-allocating train resources after delays have occurred. The operations research community has dedicated a lot of effort to developing optimization algorithms for this problem, but such study is typically tightly connected with a specific industrial use case. Data and data are often shared publicly. This has limited reproducibility, and has led to a proliferation of papers describing algorithms for more or less comparable problem definitions, without any real opportunity for studies to assess their relative performance. Inspired by the successful experience around MIT-VRP, VSP, and VRP, we introduce a common problem definition and the formal DISPLIB, which supports the main features of train re-scheduling and re-allocating. We have gathered problem instances from multiple real-world use cases and made them publicly available. In this paper, we describe the problem definition, the formal instance, and a reference solver implementation. This allows any researcher or developer to work on the train dispatching problem without an industrial constraint, and enables the research community to perform empirical comparisons between solvers. All materials are available online at <https://displib.github.io>.

1. Introduction
The train scheduling on a railway network typically follows a strict timetable. However, when unexpected delays happen, train dispatchers need to re-schedule and re-allocate the train resources to prevent delays from propagating to other trains. The current practice in the railway industry is that a group of experienced, specially trained and a central control room handles the re-scheduling manually. This work is notoriously difficult when there are major disturbances in the traffic, and the dispatchers need to consider alternative and often sub-optimal solutions.

In the last ten years, dispatchers of railways have progressed to the point where most railway operations can be automated and computerized. Every task of these trains are at any point in time, and most operations also have pre-defined and pre-scheduled re-scheduling and re-allocating to dispatchers. With this digital transformation, the railway industry is now equipped to make use of optimization and machine learning to improve the train scheduling. The main challenge of the train scheduling is to find a feasible and optimal solution to the train scheduling problem. And indeed, given a lot of academic and industrial research efforts have gone into developing algorithms that are able to solve train dispatching optimization problems. Algorithms based on mixed integer linear programming (MILP) are the most common, but most of the methods from the optimization toolbox have been applied, including heuristic, local search, branch and bound, constraint programming, heuristic searchability, reinforcement learning, deep reinforcement learning, and more [see the survey [5, 6, 10]].

While train dispatching optimization problems have been solved by hand, both manually and in practice. Theoretically, the problem is NP-hard [10], even when limited to find a feasible solution. Also, in terms of algorithmic performance, none of the scientific papers published on this topic have been able to provide an algorithm that handles all relevant problem instances and provides high-quality solutions in the short amount of time available in the real-time railway control. In practical applications, the problem of train scheduling and dispatching, applied on operations time at different time/space scales, are severely required to achieve state-of-the-art reliability [10]. Further improvements to address methods are highly desired by the industry, so that train

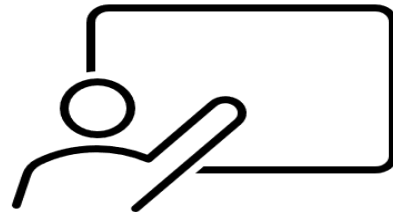
arXiv:2509.12254v1 [cs.LG] 12 Sep 2025



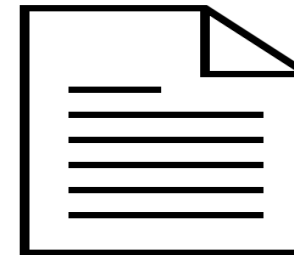
Aufgabe

- Implementierung eines MIP-Modells für das Train Dispatching Problem
- Tests und Auswertungen auf (einem Teil der) Testinstanzen auf <https://displib.github.io/> Anschließend muss der MIP erweitert werden, z.B. durch:
 - Entwicklung einer Heuristik und Vergleich beider Lösungsansätze
 - Deutliche Erweiterung des Basis-MIP-Modells durch verstärkende Ungleichungen, Branching-Regeln etc.
 - *Verwenden anderen Optimierungstool wie Hexaly, oder Constraint Programming*
- Ergebnisse müssen in Form einer Hausarbeit (15-20 Seiten) und einer Präsentation (20 min) vorgestellt werden

Bewertung



35% Präsentationen



65% Hausarbeit



Nächste Schritte

- Finden Sie sich in 3er Gruppen zusammen (2er oder 4er Gruppen erlaubt wenn es nicht aufgeht)
- Erstes Meeting mit ihrem Betreuer in der Woche vom 27.4. (besser diese Woche):
 - Letzte Unklarheiten zum Problem klären – Paper muss im Detail verstanden sein
 - Erste Versuche zur Implementierung (wenn in 2 Wochen)
- Bis zur Zwischenpräsentation:
 - Implementierung eines ersten MIP-Modells
 - Validierung des Models auf (einem Teil der) Testinstanzen auf <https://displib.github.io/> oder selbst ausgewählten Daten
 - Erste Ansätze für Erweiterung sollten bis zur Zwischenpräsentation erarbeitet sein
- Anschließend Implementierung der Modelerweiterung und Validierung auf Testinstanzen
- Präsentation der Ergebnisse im Abschlusskolloquium
- Fristgerechte Abgabe der Hausarbeit

Weitere Hinweise:

- Wenn Sie eine individuelle Bewertung wünschen, geben Sie bitte in der Ausarbeitung an, wer an welchem Abschnitt gearbeitet hat
- In Moodle finden Sie ein kurzes Python-Gurobi Tutorial und eine Liste von Literatur zum Einstieg
- Sollte es Probleme während der Gruppenarbeit geben, kommen Sie bitte direkt auf uns zu!